Практическое задание по дисциплине
МДК.05.03 «Тестирование информационных систем»
Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по теме «Тест-дизайн»

Свободная тема — тестирование информационной системы

Тема работы:
Модуль автоматического подбора ячеек хранения в ИС «Склад» для ООО «Домашний интерьер»

Выполнил(и)	**Резанов К. В., Пильчук С. Ю.**
Группа	_____
Курс	**4**
Дисциплина	**МДК.05.03 «Тестирование информационных систем»**
Объект тестирования	**ИС «Склад» (WMS) для склада мебельного магазина ООО «Домашний интерьер»**
Дата выполнения	**2026 г.**

Москва, 2026

Введение

Цель работы: освоить и применить техники тест-дизайна для проектирования проверок информационной системы: выделение классов эквивалентности и граничных значений, построение таблицы решений, попарное (pairwise) тестирование, составление тест-кейсов и чек-листа.

Задачи работы:

1. описать тестируемую систему, её входные и выходные параметры и бизнес-правила;
2. выделить классы эквивалентности и граничные значения для каждого входного параметра;
3. построить таблицу решений для основной бизнес-логики модуля;
4. составить минимальный набор попарных комбинаций входных параметров;
5. разработать не менее 15 тест-кейсов и чек-лист из 10–12 пунктов;
6. выполнить разработанные проверки на действующей системе и зафиксировать фактические результаты.

Формируемые умения: анализ требований, выделение классов эквивалентности и граничных значений, построение таблиц решений, составление тест-кейсов и чек-листов.

Оборудование и программные средства: ПК, Node.js 24, СУБД SQLite, Google Chrome, Microsoft Word, текстовый редактор.

1 Описание системы и входных параметров

1.1. Краткая характеристика информационной системы

Информационная система «Склад» (ИС «Склад») предназначена для автоматизации учёта товарно-материальных ценностей на складе мебельного магазина ООО «Домашний интерьер». Система обеспечивает приёмку товара от поставщиков, адресное хранение, комплектацию и отгрузку заказов покупателей, проведение инвентаризации и контроль действий персонала. По функциональному назначению система относится к классу систем управления складом (WMS — Warehouse Management System).

Склад хранит крупногабаритную мебель (диваны, кресла, кровати, шкафы, комоды, столы, матрасы, тумбы, полки). Склад разделён на функциональные зоны: зону приёмки, зоны хранения (три стеллажные зоны по классам ходкости и зону крупногабаритных грузов) и зону отгрузки. Зоны хранения оборудованы стеллажами; каждой ячейке присваивается адрес вида «стеллаж — секция — ярус» (например, `B1-01-2`).

Архитектура системы — клиент-серверное веб-приложение: серверная часть (Node.js + Express 4, СУБД SQLite) предоставляет программный интерфейс (API), клиентская часть (React 18 + Vite) работает в браузере.

1.2. Объект тестирования и обоснование выбора темы

Объектом тестирования выбран **модуль автоматического подбора ячеек для размещения принятого товара** — функция `suggestCells(productId, qty, limit)` серверного модуля `server/src/util.js`. Модуль реализует требование T9 технического задания: «Автоматический подбор ячеек для размещения принятого товара с проверкой габаритов, объёма, грузоподъёмности, класса ходкости и признака хрупкости».

Обоснование выбора темы. Тема выбрана по следующим причинам:

1. Модуль содержит **явную логику принятия решений**: он последовательно применяет три стратегии размещения (докладка в занятую ячейку с тем же товаром → свободная ячейка своего класса ходкости → свободная ячейка другого класса), а при отсутствии подходящих ячеек формирует частичное размещение. Такой алгоритм естественно ложится на таблицу решений.
2. Модуль принимает **несколько входных параметров, влияющих на результат** (габариты, масса, класс ходкости, признак хрупкости, количество единиц, а также параметры ячейки-кандидата), что позволяет применить классы эквивалентности, граничные значения и попарное тестирование.
3. Модуль **непосредственно влияет на сохранность товара**: ошибка подбора приводит к перегрузке ячейки, порче хрупкого груза или невозможности разместить партию — это наиболее критичный риск складского учёта.
4. Модуль реализован в собственном проекте, что даёт возможность выполнить тест-кейсы на действующем коде и зафиксировать реальные фактические результаты, а не предполагаемые.

Место модуля в системе

Характеристика	Значение
Файл реализации	`WAREHOUSE/server/src/util.js`, функция `suggestCells()`
Вызывающий код	`server/src/routes/receipts.js`, обработчик `POST /api/receipts/:id/place` — размещение приёмки
Экран интерфейса	Карточка приёмки, действие «Разместить» (`client/src/pages/ReceiptDetail.jsx`)
Используемые данные	Таблицы `products`, `cells`, `zones`, `stock`
Результат действия	Список ячеек с указанием адреса, вместимости и причины выбора; перемещение товара из зоны приёмки в ячейки хранения

1.3. Входные параметры

№	Параметр	Тип / допустимые значения	Влияет на результат
1	**Габариты товара** (длина, ширина, высота)	Три положительных вещественных числа, мм. Допустимо 0…3600. Учитываются с возможностью поворота: стороны сравниваются после сортировки по возрастанию	Определяет, в какие ячейки товар вообще может поместиться. Основной фильтр
2	**Масса товара**	Вещественное число > 0, кг. Допустимо 0,1…900	Ограничивает вместимость ячейки по грузоподъёмности
3	**Класс ходкости товара**	Перечислимый тип: `A`, `B`, `C`	Определяет приоритет ячеек: сначала подбираются ячейки с тем же классом ходкости
4	**Признак «хрупкий»**	Логический признак: `0` (нет) / `1` (да)	Для хрупкого товара запрещается размещение на 3-м ярусе стеллажа
5	**Количество единиц**	Целое число > 0, шт.	Определяет, сколько ячеек нужно подобрать; при нехватке — частичное размещение
6	**Габариты ячейки** (длина, ширина, высота)	Три положительных вещественных числа, мм	Проверяются против габаритов товара (параметр 1)
7	**Предельная масса ячейки**	Вещественное число, кг	Ограничивает вместимость: ⌊свободная масса / масса товара⌋
8	**Предельный объём ячейки**	Вещественное число, м³	Ограничивает вместимость: ⌊свободный объём / объём товара⌋
9	**Класс ходкости ячейки**	Перечислимый тип: `A`, `B`, `C` либо пусто (не заполнен)	Определяет, относится ячейка к «своему» или «чужому» классу
10	**Ярус (уровень) ячейки**	Целое число 1…3	Для хрупкого товара допускаются только ярусы 1 и 2
11	**Статус ячейки**	Перечислимый тип: `free`, `occupied`, `blocked`, `maintenance`	В подбор попадают только ячейки в статусе `free` (новые) и `occupied` (докладка)
12	**Координаты зоны** (x, y)	Целые числа — координаты зоны на карте склада	Определяют порядок выдачи ячеек: ближайшие к зоне отгрузки выдаются раньше

1.4. Выходные параметры

№	Параметр	Тип	Назначение
1	**Список ячеек для размещения** (массив)	Массив объектов, 0…20 элементов	Основной результат подбора. Может быть пустым, если подходящих ячеек нет
2	Адрес ячейки (`code`)	Строка вида `B1-01-2`	Место, куда кладовщик перемещает товар
3	Вместимость (`room`)	Целое число, шт.	Сколько единиц товара помещается в ячейку с учётом её текущей заполненности
4	Причина выбора (`reason`)	Строка: «докладка в ту же ячейку», «свободна, класс X», «вне зоны класса — по габаритам»	Объясняет кладовщику решение алгоритма
5	Зона, стеллаж, секция, ярус	Строка / целое число	Дополнительные сведения для навигации по складу
6	**Признак полноты размещения** (`complete`)	Логический признак	`true` — вся партия размещена; `false` — частичное размещение, остаток остался в зоне приёмки
7	**Список проблем** (`problems`)	Массив строк	Сообщения для кладовщика: «не хватило свободных ячеек (N шт. остались в приёмке)»
8	**Код ответа и текст ошибки**	HTTP-код, строка на русском языке	При некорректных входных данных — HTTP 400 с пояснением причины

1.5. Бизнес-правила модуля

1. **БП-1.** Товар помещается в ячейку, если его габариты не превышают габариты ячейки. Сравнение производится по трём сторонам после сортировки по возрастанию, что допускает поворот товара на 90° и другие раскладки.
2. **БП-2.** Вместимость ячейки (в штуках) равна `min( |свободная масса / масса товара| , |свободный объём / объём товара| )`. Дробная часть всегда отбрасывается **вниз**: неполная единица не размещается.
3. **БП-3.** Ячейка с вместимостью 0 шт. в подбор не предлагается.
4. **БП-4.** Размещение выполняется в три этапа в строго заданном порядке: *(1)* докладка в занятые ячейки, где уже лежит этот же товар; *(2)* свободные ячейки с тем же классом ходкости; *(3)* свободные ячейки с другим классом ходкости.
5. **БП-5.** Этап 3 выполняется только в том случае, если этапы 1 и 2 не обеспечили требуемое количество.
6. **БП-6.** Товар с признаком «хрупкий» размещается только на 1-м и 2-м ярусах (применяется к этапам 2 и 3).
7. **БП-7.** В подбор не попадают ячейки в статусе `blocked` (заблокирована) и `maintenance` (ремонт), а также ячейки зон приёмки и отгрузки.
8. **БП-8.** Ячейка с незаполненным классом ходкости (пустое значение) не участвует в подборе ни как «своя», ни как «чужая».
9. **БП-9.** Свободные ячейки выдаются в порядке: сначала нижние ярусы, при равенстве — ближайшие к зоне отгрузки (по расстоянию между координатами зон).
10. **БП-10.** Один адрес ячейки в подборе не повторяется: каждое перемещение выполняется в отдельную ячейку.

11. **БП-11.** Количество единиц в позиции приёмки должно быть целым и больше нуля; иначе приёмка не создаётся (HTTP 400, «Каждая позиция: товар и количество > 0»).
12. **БП-12.** Если суммарная вместимость выбранных ячеек меньше количества, выполняется частичное размещение: остаток остаётся в зоне приёмки, приёмка сохраняет статус «подтверждена», кладовщику выдаётся сообщение о нехватке ячеек.
13. **БП-13.** Размещение возможно только для приёмки, переведённой в статус «подтверждена» (товар зачислен в зону приёмки).
14. **БП-14.** Размер выдачи ограничен 20 ячейками — это техническое ограничение, не влияющее на бизнес-логику подбора.

1.6. Справочные данные склада, использованные в тестах

Для тестирования использованы реальные данные демонстрационной базы проекта (загружаются при первом запуске сервера).

Адрес ячейки	Зона	Ярус	Габариты, мм	Предельная масса, кг	Предельный объём, м³	Класс ходкости
`A1-01-1 … C3-04-3` (108 ячеек)	Стеллажная А / Б / В	1–3	1200 × 1000 × 900	300	1,08	A / B / C
`K1-01 … K1-06`	Крупногабаритная	1	2600 × 1300 × 2300	900	7,7	B
`K2-01 … K2-06`	Крупногабаритная	1	2600 × 1300 × 2300	900	7,7	C
`ПРИ-000`	Зона приёмки	—	4000 × 2000 × 2000	8000	16	—

Товары, использованные в тестах (реальные карточки демонстрационной базы):

Наименование	Габариты, мм	Масса, кг	Объём, м³	Класс	Хрупкий	Помещается в
Подушка декоративная «Вяз»	450 × 450 × 120	0,6	0,0243	A	нет	стеллаж
Стул «Венский»	450 × 500 × 950	7	0,2137	A	нет	стеллаж
Кресло «Лофт» с подлокотниками	750 × 800 × 900	24	0,5400	B	нет	стеллаж
Кресло-мешок «Груша»	900 × 900 × 1000	6	0,8100	B	нет	стеллаж
Зеркало настенное «Рама»	800 × 50 × 1200	12	0,0480	B	**да**	стеллаж
Стол обеденный «Лофт» стекло	1400 × 800 × 760	42	0,8512	B	**да**	крупногаб.
Люстра «Хрусталь»	600 × 600 × 400	6	0,1440	C	**да**	стеллаж
Диван «Осло» угловой	2600 × 1600 × 850	105	3,5360	A	нет	крупногаб.
Шкаф «Классик» 2-дверный	1800 × 600 × 2200	95	2,3760	C	нет	крупногаб.
Стенка «Гранд» модульная	3600 × 450 × 1800	145	2,9160	C	нет	никуда

2 Классы эквивалентности и граничные значения

Для каждого входного параметра определены классы эквивалентности (допустимые и недопустимые) и граничные значения. Классы эквивалентности проверяют, что внутри диапазона значения приводят к одному и тому же результату; граничные значения проверяют поведение системы на границах перехода между классами.

2.1. Параметр «Габариты товара» (длина × ширина × высота, мм)

Класс	Диапазон (по наибольшей стороне)	Тип	Тестовые значения	Пример товара
Г1	1…900 мм	доп.	100; 450; 800; **900**	Подушка «Вяз» 450×450×120
Г2	901…1200 мм	доп.	950; 1000; 1199; **1200**	Стул «Венский» 450×500×950; Зеркало «Рама» 800×50×1200
Г3	1201…2600 мм	доп.	1300; 2200; 2599; **2600**	Диван «Осло» угловой 2600×1600×850
Г4	> 2600 мм	недоп.	2601; 3200; **3600**	Стенка «Гранд» 3600×450×1800

Граничные значения: 899, **900**, 901, 1199, **1200**, 1201, 2599, **2600**, 2601.

Обоснование границ: 900 и 1200 мм — наименьшая и наибольшая стороны стеллажной ячейки (900 — высота, 1200 — длина); 2600 мм — длина крупногабаритной ячейки. Товар, наибольшая сторона которого равна границе, в ячейку помещается (сравнение нестрогое, операция `≤`).

2.2. Параметр «Масса товара» (кг)

Класс	Диапазон	Тип	Тестовые значения	Пример и комментарий
M1	0 < m ≤ 300 кг	доп.	0,6; 7; 24; 105; **300**	Разместить в стеллажную ячейку можно
M2	300 < m ≤ 900 кг	доп.	301; 500; 900	Разместить можно только в крупногабаритную ячейку
M3	m > 900 кг	недоп.	901; 1500	Не помещается ни в одну ячейку по грузоподъёмности
M4	m ≤ 0; нечисловое значение	недоп.	0; −5; «abc»; пусто	Приёмка не создаётся: «товар и количество > 0»

Граничные значения: 0, 0,1; **300**, 300,1; **900**, 900,1.

2.3. Параметр «Класс ходкости товара»

Класс	Значения	Тип	Тестовые значения	Влияние на результат
K1	`A` — быстрый оборот	доп.	A	Приоритет — стеллажная зона А
K2	`B` — средний оборот	доп.	B	Приоритет — стеллажная зона Б и крупногабаритная K1
K3	`C` — медленный оборот	доп.	C	Приоритет — стеллажная зона В и крупногабаритная K2
K4	Иное значение или пусто	недоп.	D; пусто; «a» (строчная)	Ограничение CHECK в БД; карточка товара не сохраняется

2.4. Параметр «Признак хрупкости» (совместно с ярусом ячейки)

Класс	Условие	Тип	Тестовые значения	Ожидаемый результат
X1	Не хрупкий, ярус 1–3	доп.	любой ярус 1, 2, **3**	Ячейка любого яруса участвует в подборе
X2	Хрупкий, ярус 1–2	доп.	ярус **2**	Ячейка участвует в подборе
X3	Хрупкий, ярус 3	недоп.	ярус **3**	Ячейка исключается из подбора; если других нет — подбор пуст

Граничные значения: ярус **2** (последний допустимый) и ярус **3** (первый недопустимый).

2.5. Параметр «Количество единиц» (шт.)

Класс	Диапазон	Тип	Тестовые значения	Ожидаемый результат
Кол1	q = 1	**доп.**	**1**	Подбирается одна ячейка
Кол2	2 ≤ q ≤ 50	**доп.**	2; 5; 20; **50**	Подбирается столько ячеек, сколько нужно для покрытия количества
Кол3	q > суммарной вместимости подходящих ячеек	**доп.**	100; 500	Частичное размещение; остаток остаётся в зоне приёмки
Кол4	q ≤ 0	**недоп.**	**0**; −1; −5	Приёмка не создаётся: HTTP 400, «Каждая позиция: товар и количество > 0»

Граничные значения: 0 (недопустимое), **1** (минимально допустимое), граница между «разместится полностью» и «частичное размещение» определяется конкретной вместимостью ячеек (проверяется на ТС-22: 500 шт. при вместимости 5 шт.).

2.6. Производные параметры ячейки-кандидата

Класс	Условие	Тип	Тестовые значения	Ожидаемый результат
Я1	Статус `free` (свободна)	**доп.**	free	Ячейка участвует в этапах 2 и 3
Я2	Статус `occupied` и содержит тот же товар	**доп.**	occupied	Ячейка участвует только в этапе 1 (докладка)
Я3	Статус `blocked` или `maintenance`	**недоп.**	blocked; maintenance	Ячейка полностью исключается из подбора
Я4	Класс ходкости не заполнен (пусто)	**недоп.**	пусто	Ячейка исключается: не «свой» и не «чужой» класс
Я5	Свободная масса < массы товара	**недоп.**	104 кг при массе товара 105 кг	Вместимость ⌊104/105⌋ = 0, ячейка не предлагается
Я6	Свободный объём < объёма товара	**недоп.**	0,0113 м³ при объёме товара 0,2137 м³	Вместимость ⌊…⌋ = 0, ячейка не предлагается

2.7. Сводная таблица граничных значений

Проверяемая граница	Нижняя	На границе	Верхняя	Где проверяется
Наибольшая сторона товара / сторона ячейки	899	**900**	901	ТС-02
Наибольшая сторона товара / длина ячейки	1199	**1200**	1201	ТС-02
Длина товара / длина крупногабаритной ячейки	2599	**2600**	2601	ТС-03, ТС-04
Грузоподъёмность ячейки / масса товара	104	**210**	211	ТС-15, ТС-16
Свободный объём ячейки / объём товара	0,0113	**0,6525**	0,6526	ТС-09, ТС-10
Вместимость ячейки (целые штуки)	4	**5**	6	ТС-14
Ярус для хрупкого товара	1	**2**	3	ТС-05, ТС-07, ТС-08
Количество единиц в позиции приёмки	0	**1**	2	ТС-23, ТС-24

2.8. Трассировка: классы эквивалентности → тест-кейсы

Класс	Описание класса	Покрывающие тест-кейсы
Г1	Наибольшая сторона ≤ 900 мм	ТС-01
Г2	Наибольшая сторона 901…1200 мм	ТС-02, ТС-09, ТС-10, ТС-11, ТС-14, ТС-22
Г3	Наибольшая сторона 1201…2600 мм	ТС-03, ТС-15, ТС-16
Г4	Наибольшая сторона > 2600 мм (недопустимый)	ТС-04
М1, М2	Масса в пределах грузоподъёмности ячейки	ТС-01…ТС-03, ТС-09…ТС-22
М3, М4	Масса недопустима (недопустимый класс)	ТС-04, ТС-15
К1, К2, К3	Класс ходкости A / B / C	ТС-01 (A), ТС-02 (B), ТС-04 (C), ТС-12 (A против B и C)
К4	Класс ходкости задан неверно (недопустимый)	ТС-17 (проверяется на ячейке с пустым классом)
Х1	Не хрупкий, любой ярус	ТС-01, ТС-08, ТС-21
Х2	Хрупкий, ярус 1–2 (допустимый)	ТС-02, ТС-05, ТС-06
Х3	Хрупкий, ярус 3 (недопустимый)	ТС-05, ТС-07
Кол1	Количество 1	ТС-01…ТС-10, ТС-12, ТС-13
Кол2	Количество 2…50	ТС-05, ТС-06, ТС-11, ТС-19, ТС-21
Кол3	Количество превышает вместимость	ТС-19, ТС-22
Кол4	Количество ≤ 0 (недопустимый)	ТС-23, ТС-24
Я1, Я2	Статус free / occupied с тем же товаром	ТС-01, ТС-09, ТС-10, ТС-11

Класс	Описание класса	Покрывающие тест-кейсы
Я3	Статус blocked (недопустимый)	ТС-18
Я4	Класс ячейки не заполнен (недопустимый)	ТС-17
Я5	Грузоподъёмности недостаточно (недопустимый)	ТС-15, ТС-16
Я6	Свободного объёма недостаточно (недопустимый)	ТС-10

Вывод по разделу. Все выделенные классы эквивалентности (в том числе недопустимые) покрыты не менее чем одним тест-кейсом, что подтверждено таблицей трассировки 2.8.

3 Таблица решений

Таблица решений строится для основной бизнес-логики модуля — выбора стратегии размещения товара. **Условия** — входные параметры, **действия** — выходные значения. Правила сформулированы так, чтобы они были взаимно исключающими и покрывали все возможные комбинации условий.

3.1. Условия

Код	Условие	Проверка
У1	Существует **занятая** ячейка зоны хранения, в которой уже лежит *этот же товар*, проходящая проверки по габаритам, грузоподъёмности и объёму	Поиск ячеек, где `status = 'occupied'` и `product_id` совпадает с размещаемым товаром; вместимость > 0
У2	Существует **свободная** ячейка с классом ходкости, *совпадающим* с классом товара, и ярусом, допустимым для хрупкого товара	Поиск ячеек `status = 'free'` и `turnover_class =` класс товара; при хрупком товаре `level ≤ 2`
У3	Существует **свободная** ячейка с классом ходкости, *отличным* от класса товара, и ярусом, допустимым для хрупкого товара	Поиск ячеек `status = 'free'` и `turnover_class ≠` класс товара

3.2. Действия

Код	Действие	Значение
Д1	Стратегия размещения	Докладка / новая ячейка своего класса / новая ячейка вне класса / нет подходящих ячеек
Д2	Причина в интерфейсе (`reason`)	«докладка в ту же ячейку» / «свободна, класс X» / «вне зоны класса — по габаритам» / причина отсутствует
Д3	Результат для позиции приёмки	Размещена полностью / размещена частично (остаток в зоне приёмки)
Д4	Статус приёмки после операции	«Размещена» / «Подтверждена» (частичное размещение)

3.3. Таблица решений

Условие / Действие	П1	П2	П3	П4	П5	П6
У1. Есть занятая ячейка с тем же товаром	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
У2. Есть свободная ячейка своего класса	—	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
У3. Есть свободная ячейка чужого класса	—	—	Да	Нет	Нет	Нет
У4. Количество ≤ суммарной вместимости	Да	Да	Да	—	Нет	Нет
Д1. Стратегия размещения	Докладка в ту же ячейку	Новая ячейка своего класса	Новая ячейка вне класса	**Нет подходящих ячеек**	Докладка + новая ячейка	**Нет подходящих ячеек**
Д2. Причина в интерфейсе	«докладка в ту же ячейку»	«свободна, класс X»	«вне зоны класса — по габаритам»	—	«докладка в ту же ячейку» и «свободна, класс X»	—
Д3. Позиция приёмки	**Размещена полностью**	**Размещена полностью**	**Размещена полностью**	**Остаётся в приёмке**	**Размещена полностью**	**Размещена частично**
Д4. Статус приёмки	«Размещена»	«Размещена»	«Размещена»	«Подтверждена»	«Размещена»	«Подтверждена»

Пояснения к таблице.
«—» означает «значение не важно» (don't care) — условие не влияет на результат в данном правиле.
П4 и **П6** дают одинаковую стратегию (подбор невозможен), но различаются результатом для позиции приёмки и тем, что в П6 подбор был непустым, но не покрыл количество. Такое разделение необходимо, чтобы отличить «ячеек нет вообще» (П4) от «ячейки есть, но их мало» (П6) — эти ситуации требуют разных действий кладовщика.
Правила **взаимно исключающие**: для любой комбинации условий подходит ровно одно правило. Они **полны**: покрывают все 2 × 2 × 2 = 8 комбинаций условий У1–У3.

3.4. Соответствие правил тест-кейсам

Правило	Ситуация	Проверяющие тест-кейсы
П1	Докладка, количество помещается целиком	ТС-09, ТС-10
П2	Новая ячейка своего класса	ТС-01, ТС-02, ТС-05, ТС-06, ТС-08, ТС-14, ТС-19, ТС-20, ТС-21
П3	Новая ячейка вне класса	ТС-03, ТС-12, ТС-16, ТС-17
П4	Подходящих ячеек нет	ТС-04, ТС-07, ТС-13, ТС-15, ТС-18
П5	Докладка плюс новая ячейка	ТС-11
П6	Ячейки есть, но количества не хватает	ТС-22, ТС-28

4 Попарное тестирование (Pairwise)

Полный перебор комбинаций входных параметров даёт **2^5 = 32** варианта, что избыточно: в большинстве случаев дефект проявляется уже при взаимодействии *двух* параметров. Попарный метод проверяет все сочетания значений *каждой пары* параметров, сокращая объём проверок.

4.1. Параметры и их значения

№	Параметр	Значение 0	Значение 1	Источник значения
П1	Наличие свободной ячейки своего класса, проходящей все проверки	есть	нет	Состояние склада
П2	Наличие свободной ячейки другого класса, проходящей все проверки	есть	нет	Состояние склада
П3	Наличие занятой ячейки с тем же товаром (возможна докладка)	есть	нет	Состояние склада
П4	Признак «хрупкий» у товара	нет	да	Карточка товара
П5	Габариты товара: помещается в стеллажную ячейку	да	нет	Карточка товара

4.2. Обоснование минимальности набора

Всего нужно покрыть 5 · 4 = **20 пар параметров**, в каждой паре — 2 · 2 = 4 сочетания значений, то есть **80 уникальных пар значений**. Любая строка набора покрывает ровно C(5, 2) = 10 таких пар. Следовательно, нижняя граница набора: 80 / 10 = **8 строк**.

Ниже приведён набор из **8 комбинаций** — теоретически минимальный. Он построен как ортогональный массив силы 2 и гарантированно покрывает все 20 пар параметров.

4.3. Набор попарных комбинаций

№	П1. Ячейка своего класса	П2. Ячейка чужого класса	П3. Докладка	П4. Хрупкий	П5. В стеллаж	Тестовая ситуация (пример товара и склада)
1	**есть**	**есть**	**есть**	нет	**да**	Стул «Венский» (A, не хрупкий); свободны стеллажные ячейки A, B и C; в A1-01-1 уже 2 шт. этого товара
2	**есть**	**есть**	**нет**	нет	**нет**	Шкаф «Классик» (C, 1800×600×2200); свободны крупногабаритные ячейки K2 (свой класс) и K1 (чужой класс)
3	**есть**	**нет**	**есть**	**да**	**да**	Зеркало «Рама» (B, хрупкий, 800×50×1200); свободны только B1-01-1 и B1-01-2; в B1-01-2 лежит этот товар
4	**есть**	**нет**	**нет**	**да**	**нет**	Лампа торшер «Ткань» (C, хрупкий, 350×350×1600); свободна только K2-01 (свой класс), докладки нет
5	**нет**	**есть**	**есть**	**да**	**нет**	Стол «Лофт» стекло (B, хрупкий, 1400×800×760); свободна только K1-01 (чужой класс), там же лежит этот товар
6	**нет**	**есть**	**нет**	**да**	**да**	Люстра «Хрусталь» (C, хрупкий, 600×600×400); свободны только B1-01-1 и B2-01-1 (чужой класс)
7	**нет**	**нет**	**есть**	нет	**нет**	Диван «Честер» кожаный (C, 2100×950×880); свободных ячеек нет, но в K2-03 лежит этот товар
8	**нет**	**нет**	**нет**	нет	**да**	Стул «Венский» (A, не хрупкий); свободных ячеек нет вообще → частичное размещение

4.4. Проверка покрытия пар

Пара параметров	Проверенные сочетания значений	Покрыто	Статус
П1 × П2	(есть,есть) (есть,нет) (нет,есть) (нет,нет)	4 из 4	✓
П1 × П3	(есть,есть) (есть,нет) (нет,есть) (нет,нет)	4 из 4	✓
П1 × П4	(есть,нет) (есть,да) (нет,нет) (нет,да)	4 из 4	✓
П1 × П5	(есть,да) (есть,нет) (нет,нет) (нет,да)	4 из 4	✓
П2 × П3	(есть,есть) (есть,нет) (нет,есть) (нет,нет)	4 из 4	✓
П2 × П4	(есть,нет) (есть,да) (нет,нет) (нет,да)	4 из 4	✓
П2 × П5	(есть,да) (есть,нет) (нет,нет) (нет,да)	4 из 4	✓
П3 × П4	(есть,нет) (есть,да) (нет,нет) (нет,да)	4 из 4	✓
П3 × П5	(есть,да) (есть,нет) (нет,да) (нет,нет)	4 из 4	✓
П4 × П5	(нет,да) (нет,нет) (да,да) (да,нет)	4 из 4	✓
Итого	**20 пар параметров, 80 сочетаний значений**	**80 из 80**	✓

Результат. Набор из 8 комбинаций покрывает все 20 пар параметров и все 80 сочетаний их значений, при этом объём проверок сокращён с 32 до 8 — в 4 раза. Каждая строка набора привязана к конкретному тест-кейсу раздела 5, а значит, все комбинации реально исполнены на системе.

5 Тест-кейсы

Всего разработано и выполнено 29 тест-кейсов (требование задания — не менее 15).

Условия выполнения: тестирование проводилось на рабочем коде проекта — серверной части ИС «Склад» (Node.js 24, Express 4, СУБД SQLite) с загруженными демонстрационными данными. TC-01…TC-22 проверяли функцию подбора ячеек напрямую, TC-23…TC-29 — через программный интерфейс (API) приёмочного сценария «приёмка → подтверждение → размещение».

Обозначения статуса: Pass — фактический результат совпал с ожидаемым; Fail — расхождение.

5.1. Сводная таблица тест-кейсов

ID	Название	Метод	Статус
ТС-01	Базовый подбор в свободную ячейку своего класса ходкости	Эквивалентность Г1, К1	Pass
ТС-02	Граничный размер: наибольшая сторона 1200 мм равна стороне ячейки	Граница 900/1200	Pass
ТС-03	Граничный размер: длина 2600 мм равна длине крупногабаритной ячейки	Граница 2600	Pass
ТС-04	Габариты товара превышают габариты всех ячеек склада	Недоп. Г4, П4	Pass
ТС-05	Хрупкий товар не размещается на 3-м ярусе	Недоп. Х3	Pass
ТС-06	Хрупкий товар при свободных ярусах 1 и 2 размещается полностью	Доп. Х2	Pass
ТС-07	Хрупкий товар при единственной свободной ячейке 3-го яруса	Недоп. Х3, П4	Pass
ТС-08	Нехрупкий товар допускается на 3-й ярус	Доп. Х1	Pass
ТС-09	Докладка товара в занятую ячейку с тем же товаром	Таблица решений П1	Pass
ТС-10	Докладка отклонена: свободного объёма недостаточно	Недоп. Я6	Pass
ТС-11	Докладка плюс размещение остатка в новые ячейки	Таблица решений П5	Pass
ТС-12	Нет ячеек своего класса — подбор ячейки другого класса	Таблица решений П3	Pass
ТС-13	Нет ни одной свободной ячейки	Таблица решений П4	Pass
ТС-14	Вместимость ячейки округляется вниз	Граница вместимости	Pass
ТС-15	Грузоподъёмности ячейки недостаточно для одной единицы	Недоп. Я5	Pass
ТС-16	Граница грузоподъёмности: ровно две единицы помещаются	Граница массы	Pass
ТС-17	Ячейка зоны хранения с незаполненным классом ходкости	Недоп. К4, Я4	Pass
ТС-18	Заблокированная ячейка не участвует в подборе	Недоп. Я3	Pass
ТС-19	Сборный груз размещается в несколько ячеек	Кол2, Кол3	Pass
ТС-20	Приоритет своей ячейки над ячейкой другого класса	Таблица решений П2	Pass
ТС-21	Порядок выдачи: нижние ярусы, затем ближайшие к зоне отгрузки	БП-9	Pass

ID	Название	Метод	Статус
ТС-22	Количество превышает суммарную вместимость ячеек	Кол3, П6	Pass
ТС-23	Частичное размещение — понятный отчёт кладовщику	БП-12	Pass
ТС-24	Количество единиц равно нулю	Недоп. Кол4	Pass
ТС-25	Отрицательное количество единиц	Недоп. Кол4	Pass
ТС-26	Пустой список позиций приёмки	Валидация	Pass
ТС-27	Не указан поставщик приёмки	Валидация	Pass
ТС-28	Размещение до подтверждения приёмки	БП-13	Pass
ТС-29	Повторное размещение полностью размещённой приёмки	Идемпотентность	Pass
29	**Итого: выполнено тест-кейсов**	**—**	**29 Pass / 0 Fail**

5.2. Тест-кейсы (подробное описание)

ТС-01 · Базовый подбор в свободную ячейку своего класса ходкости	Pass
Предусловия	Сервер запущен, база данных содержит демонстрационные данные. Все стеллажные и крупногабаритные ячейки имеют статус «свободна», остатков товара нет.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора ячеек для товара «Подушка декоративная «Вяз», количество 1. 2. Получить список ячеек и их параметры.
Тестовые данные	Подушка «Вяз»: 450 × 450 × 120 мм, 0,6 кг, объём 0,0243 м³, класс ходкости А, не хрупкая. Количество: **1 шт.**
Ожидаемый результат	Подобрана свободная стеллажная ячейка класса А. В списке указана причина «свободна, класс А». Вместимость ячейки рассчитана как ⌊1,08 / 0,0243⌋ = **44 шт.**
Фактический результат	Подобрана ячейка `A1-01-1` (ярус 1), вместимость 44 шт., причина «свободна, класс А». Результат совпал с ожидаемым.

ТС-02 · Граничный размер: наибольшая сторона товара 1200 мм равна наименьшей стороне ячейки	Pass
Предусловия	Свободны только стеллажные ячейки B1-01-1, B1-01-2, B1-01-3 (класс В); крупногабаритные ячейки К1, К2 заняты.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для зеркала настенного «Рама», количество 1. 2. Проверить, подходит ли товар в ячейку 1200 × 1000 × 900 мм.
Тестовые данные	Зеркало «Рама»: 800 × 50 × 1200 мм, 12 кг, объём 0,0480 м³, класс В, **хрупкое**. Количество: 1 шт.
Ожидаемый результат	Наибольшая сторона товара 1200 мм равна длине ячейки 1200 мм — сравнение нестрогое, товар помещается. Подобрана стеллажная ячейка класса В на ярусе 1 (хрупкий товар на 3-й ярус не допускается). Вместимость ⌊1,08 / 0,048⌋ = **22 шт.**
Фактический результат	Подобрана ячейка `B1-01-1` (ярус 1), вместимость 22 шт., причина «свободна, класс В». Товар размещён на граничном размере — дефект не выявлен.

ТС-03 · Граничный размер: длина товара 2600 мм равна длине крупногабаритной ячейки	Pass
Предусловия	Все ячейки свободны. В крупногабаритной зоне ячейки K1 имеют класс ходкости B, K2 — класс C.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для дивана «Осло» угловой, количество 1. 2. Проверить, куда размещён товар класса A, если ячеек класса A такого размера нет.
Тестовые данные	Диван «Осло» угловой: 2600 × 1600 × 850 мм, 105 кг, объём 3,5360 м³, класс A, не хрупкий. Количество: 1 шт.
Ожидаемый результат	Длина 2600 мм равна длине крупногабаритной ячейки — товар помещается. В стеллажные ячейки не помещается (1600 мм > 1200 мм). Крупногабаритные ячейки имеют класс B и C, а товар имеет класс A, поэтому выбрана стратегия «вне зоны класса». Вместимость ⌊7,7 / 3,536⌋ = **2 шт.**
Фактический результат	Подобрана ячейка `K1-01` (ярус 1), вместимость 2 шт., причина «вне зоны класса — по габаритам». Результат совпал с ожидаемым.

ТС-04 · Габариты товара превышают габариты всех ячеек склада	Pass
Предусловия	Все ячейки склада свободны — ни одна не может быть отброшена по причине занятости.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для стенки «Гранд» модульной, количество 1. 2. Проверить поведение системы, когда подходящих ячеек не существует вовсе.
Тестовые данные	Стенка «Гранд» модульная: 3600 × 450 × 1800 мм, 145 кг, объём 2,9160 м³, класс C. Количество: 1 шт.
Ожидаемый результат	Ни одна ячейка не подходит (3600 мм > 2600 мм — наибольшая сторона самой большой ячейки). Функция возвращает **пустой список** без исключения. Позиция остаётся в зоне приёмки, кладовщику выдаётся сообщение «не хватило свободных ячеек».
Фактический результат	Возвращён пустой список, аварийного завершения не произошло. Правило таблицы решений П4 подтверждено.

ТС-05 · Хрупкий товар не размещается на 3-м ярусе	Pass
Предусловия	Свободны три стеллажные ячейки класса B: B1-01-1 (ярус 1), B1-01-2 (ярус 2), B1-01-3 (ярус 3). Остальные ячейки заняты.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для зеркала настенного «Рама», количество 30 шт. 2. Проверить, попадёт ли в подбор ячейка 3-го яруса.
Тестовые данные	Зеркало «Рама»: класс B, **хрупкое**. Количество: 30 шт. (подобрано 2 ячейки по 22 шт. = 44 шт. ≥ 30).
Ожидаемый результат	Для хрупкого товара допускаются только ярусы 1 и 2. Ячейка B1-01-3 (ярус 3) в подбор **не попадает**, даже несмотря на то, что она свободна и имеет нужный класс ходкости.
Фактический результат	Подобраны ячейки `B1-01-1` и `B1-01-2` (по 22 шт.), ярус 3 в подбор не попал. Недопустимый класс X3 отсечён корректно.

ТС-06 · Хрупкий товар при свободных ярусах 1 и 2 размещается полностью	Pass
Предусловия	Свободны только ячейки B1-01-1 (ярус 1) и B1-01-2 (ярус 2). Ячейка B1-01-3 (ярус 3) занята.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для зеркала настенного «Рама», количество 30 шт. 2. Проверить полноту размещения партии.
Тестовые данные	Зеркало «Рама»: класс B, хрупкое. Количество: 30 шт.
Ожидаемый результат	Обе свободные ячейки подходят. Суммарная вместимость 22 + 22 = 44 шт. ≥ 30 шт., поэтому партия размещается полностью, остатка нет.
Фактический результат	Подобраны обе ячейки `B1-01-1` и `B1-01-2`, вместимость каждой 22 шт. Размещение признано полным.

ТС-07 · Хрупкий товар при единственной свободной ячейке 3-го яруса	Pass
Предусловия	Свободна единственная ячейка C1-01-3 (класс C, ярус 3). Все остальные ячейки заняты.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для люстры «Хрусталь», количество 1. 2. Проверить, будет ли система предлагать ячейку 3-го яруса для хрупкого товара.
Тестовые данные	Люстра «Хрусталь»: 600 × 600 × 400 мм, 6 кг, класс C, **хрупкая**. Количество: 1 шт.
Ожидаемый результат	Единственная свободная ячейка отклоняется по признаку «хрупкий» на этапах 2 и 3. Функция возвращает **пустой список**. Правило таблицы решений П4.
Фактический результат	Возвращён пустой список. Ограничение по ярусу для хрупкого товара работает в обе стороны — не только исключает лишние ячейки, но и приводит к отказу.

ТС-08 · Нехрупкий товар допускается на 3-м ярусе	Pass
Предусловия	Администратор снял признак «хрупкий» в карточке люстры «Хрусталь». Свободна только ячейка C1-01-3 (ярус 3).
Шаги	1. Снять признак «хрупкий» у товара. 2. Вызвать функцию подбора для люстры, количество 1. 3. Сравнить результат с ТС-07.
Тестовые данные	Люстра «Хрусталь»: класс C, **не хрупкая**. Количество: 1 шт.
Ожидаемый результат	Ограничение по ярусу не применяется, ячейка C1-01-3 подходит. Вместимость ⌊1,08 / 0,144⌋ = **7 шт.**, причина «свободна, класс C».
Фактический результат	Подобрана ячейка `C1-01-3` (ярус 3), вместимость 7 шт., причина «свободна, класс C». Результат противоположен ТС-07 при прочих равных условиях — признак хрупкости является значимым параметром.

ТС-09 · Докладка товара в занятую ячейку с тем же товаром	Pass
Предусловия	В ячейке А1-01-1 (класс А, ярус 1) уже находится 2 стула «Венский». Ячейка имеет статус «занята». Все остальные ячейки свободны.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для стула «Венский», количество 1. 2. Проверить, какая ячейка стоит первой в списке и каковы её параметры.
Тестовые данные	Стул «Венский»: 450 × 500 × 950 мм, 7 кг, объём 0,2137 м³, класс А, не хрупкий. В А1-01-1 занято 14 кг / 0,4275 м³. Количество: 1 шт.
Ожидаемый результат	Срабатывает первый этап (докладка). А1-01-1 предлагается первой с причиной «докладка в ту же ячейку». Вместимость: свободно 0,6525 м³, ⌊0,6525 / 0,2137⌋ = **3 шт.**
Фактический результат	Первой в списке ячейка `A1-01-1`, вместимость 3 шт., причина «докладка в ту же ячейку»; второй — свободная ячейка А1-02-1 с приоритетным статусом. Правило таблицы решений П1 подтверждено.

ТС-10 · Докладка отклонена: свободного объёма ячейки недостаточно	Pass
Предусловия	В ячейке А1-01-1 уже находится 5 стульев «Венский» (объём 1,0688 м³ при предельном 1,08 м³). Все остальные ячейки свободны.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для стула «Венский», количество 1. 2. Проверить, будет ли А1-01-1 исключена из подбора несмотря на наличие того же товара.
Тестовые данные	Стул «Венский», 1 шт. Свободный объём А1-01-1: 1,08 − 1,0688 = 0,0112 м³ < 0,2137 м³.
Ожидаемый результат	Вместимость А1-01-1 = ⌊0,0112 / 0,2137⌋ = **0 шт.** По бизнес-правилу БП-3 ячейка с нулевой вместимостью в подбор **не предлагается**. Система должна перейти к свободной ячейке своего класса.
Фактический результат	Ячейка А1-01-1 в подбор не попала. Предложена свободная ячейка `A1-02-1` с причиной «свободна, класс А», вместимость 5 шт.

ТС-11 · Докладка плюс размещение остатка в новые ячейки	Pass
Предусловия	В ячейке А1-01-1 находится 2 стула «Венский» (вместимость докладки 3 шт.). Все остальные ячейки свободны.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для стула «Венский», количество 5 шт. 2. Проверить, покрывается ли количество комбинацией двух стратегий.
Тестовые данные	Стул «Венский», принято **5 шт.**, из них 3 шт. можно докладить в А1-01-1.
Ожидаемый результат	Первая ячейка — А1-01-1 с причиной «докладка в ту же ячейку» (3 шт.). Остаток 2 шт. размещается во второй свободной ячейке класса А. Правило таблицы решений П5.
Фактический результат	Подобраны две ячейки: `A1-01-1` (3 шт., «докладка в ту же ячейку») и `A1-02-1` (5 шт., «свободна, класс А»). Комбинирование стратегий работает корректно.

ТС-12 · Нет свободных ячеек своего класса — подбор ячейки другого класса	Pass
Предусловия	Все ячейки класса А заняты. Свободны только В1-01-1 (класс В) и С1-01-1 (класс С).
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для стула «Венский» (класс А), количество 1. 2. Проверить, какая стратегия применяется и какая ячейка выбрана.
Тестовые данные	Стул «Венский», класс ходкости **А**. Свободны ячейки классов В и С.
Ожидаемый результат	Этапы 1 и 2 не дают результата, применяется этап 3. Причина выбора — «вне зоны класса — по габаритам». Из двух ячеек выбирается ближайшая к зоне отгрузки: расстояние до стеллажной Б (2,24) меньше, чем до стеллажной В (2,83).
Фактический результат	Подобрана ячейка `В1-01-1`, вместимость 5 шт., причина «вне зоны класса — по габаритам». Правило таблицы решений П3 подтверждено.

ТС-13 · Нет ни одной свободной ячейки — частичное размещение	Pass
Предусловия	Все стеллажные и крупногабаритные ячейки имеют статус «занята». Товара в приёмке нет.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для стула «Венский», количество 1. 2. Проверить поведение системы при полностью занятом складе.
Тестовые данные	Стул «Венский», 1 шт.; свободных ячеек нет ни одной.
Ожидаемый результат	Все три этапа не дают результата. Возвращается пустой список. Позиция остаётся в зоне приёмки, приёмка сохраняет статус «подтверждена», в журнале операций фиксируется «частичное размещение».
Фактический результат	Возвращён пустой список. Сценарий частичного размещения (правило П4 / П6) подтверждён на уровне функции подбора.

ТС-14 · Вместимость ячейки округляется вниз	Pass
Предусловия	Свободна только ячейка А1-01-1 (1200 × 1000 × 900 мм, 300 кг, 1,08 м³).
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для стула «Венский», количество 5 шт. 2. Проверить расчёт вместимости и отсутствие «неполной» единицы.
Тестовые данные	Стул «Венский»: объём 0,2137 м³, масса 7 кг. Количество: **5 шт.**
Ожидаемый результат	Вместимость по объёму: 1,08 / 0,2137 = 5,05 → **5 шт.** (дробная часть отбрасывается). Вместимость по массе: 300 / 7 = 42 шт. Итог: min(42, 5) = 5 шт. Шестая единица заняла бы 1,2822 м³, что превышает 1,08 м³, поэтому не предлагается.
Фактический результат	Вместимость указана как 5 шт. Правило БП-2 (округление вниз) выполняется — неполная единица не размещается.

ТС-15 · Грузоподъёмности ячейки недостаточно даже для одной единицы	Pass
Предусловия	Свободна только ячейка K2-01. Администратор изменил её предельную массу с 900 кг на **104 кг**.
Шаги	1. Изменить предельную массу ячейки K2-01 на 104 кг. 2. Вызвать функцию подбора для дивана «Осло» угловой, количество 1. 3. Проверить поведение системы.
Тестовые данные	Диван «Осло» угловой: масса 105 кг, объём 3,5360 м³. Предельная масса ячейки: 104 кг.
Ожидаемый результат	Товар тяжелее ячейки на 1 кг. Вместимость ⌊104 / 105⌋ = **0 шт.** Ячейка не предлагается, список пуст. Проверяется нижняя граница условия «масса товара ≤ предельная масса ячейки».
Фактический результат	Возвращён пустой список — ячейка K2-01 отброшена. Перегрузка ячейки предотвращена, что является главным риском модуля.

ТС-16 · Граница грузоподъёмности: ровно две единицы помещаются	Pass
Предусловия	Свободна только ячейка K2-01. Предельная масса изменена на **210 кг**.
Шаги	1. Изменить предельную массу ячейки K2-01 на 210 кг. 2. Вызвать функцию подбора для дивана «Осло» угловой, количество 1. 3. Сравнить с ТС-15.
Тестовые данные	Диван «Осло» угловой: 105 кг, 3,5360 м³. Предельная масса ячейки: 210 кг = 2 × 105.
Ожидаемый результат	⌊210 / 105⌋ = **2 шт.** Двойная единица в ячейку помещается, тройная — нет. Ограничение по объёму даёт ⌊7,7 / 3,536⌋ = 2 шт. Итоговая вместимость 2 шт.
Фактический результат	Подобрана ячейка `K2-01`, вместимость 2 шт. Граница грузоподъёмности обрабатывается корректно.

ТС-17 · Ячейка зоны хранения с незаполненным классом ходкости	Pass
Предусловия	У ячейки A2-01-1 (зона хранения, класс А) **не заполнен** класс ходкости. Свободна также ячейка B1-01-1. Остальные ячейки заняты.
Шаги	1. Очистить поле «Класс ходкости» у ячейки A2-01-1. 2. Вызвать функцию подбора для стула «Венский», количество 1. 3. Проверить, попадёт ли A2-01-1 в подбор.
Тестовые данные	Стул «Венский», класс А. Ячейка A2-01-1: класс ходкости пуст. Ячейка B1-01-1: класс В.
Ожидаемый результат	По бизнес-правилу БП-8 ячейка с пустым классом ходкости не участвует в подборе: она не совпадает с классом товара (значит, не «своя»), но и формально не отличается от него (значит, не «чужая»). Подбор должен перейти к ячейке B1-01-1 с причиной «вне зоны класса».
Фактический результат	Ячейка A2-01-1 в подбор не попала. Подобрана ячейка `B1-01-1`, вместимость 5 шт., причина «вне зоны класса — по габаритам». Дефект не выявлен.

ТС-18 · Заблокированная ячейка не участвует в подборе	Pass
Предусловия	Единственная свободная ячейка A1-01-1 переведена в статус «заблокирована» (администратор исключил её из работы). Остальные ячейки заняты.
Шаги	1. Перевести ячейку A1-01-1 в статус «заблокирована». 2. Вызвать функцию подбора для стула «Венский», количество 1. 3. Проверить, исключена ли заблокированная ячейка.
Тестовые данных	Стул «Венский», 1 шт. Статус ячейки A1-01-1: `blocked`.
Ожидаемый результат	По бизнес-правилу БП-7 ячейки в статусе «заблокирована» и «ремонт» полностью исключаются из подбора. Возвращается пустой список.
Фактический результат	Возвращён пустой список. Заблокированная ячейка в подбор не попала — риск размещения товара в нерабочую ячейку отсутствует.

ТС-19 · Сборный груз размещается в несколько ячеек	Pass
Предусловия	Свободны ячейки B1-01-1, B1-01-2, B1-01-3. Остальные заняты.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для кресла-мешка «Груша», количество 2 шт. 2. Проверить, что подобраны разные ячейки и вместимость каждой рассчитана верно.
Тестовые данные	Кресло-мешок «Груша»: 900 × 900 × 1000 мм, 6 кг, объём 0,8100 м³, класс B, не хрупкий. Количество: **2 шт.**
Ожидаемый результат	Вместимость ячейки: ⌊1,08 / 0,81⌋ = **1 шт.** Для размещения 2 единиц должны быть подобраны **две разные ячейки** (бизнес-правило БП-10).
Фактический результат	Подобраны две разные ячейки: `B1-01-1` и `B1-01-2`, вместимость каждой 1 шт. Адрес в подборе не повторяется.

ТС-20 · Приоритет своей ячейки над ячейкой другого класса	Pass
Предусловия	Свободны две ячейки: A1-01-1 (класс A — «своя») и B1-01-1 (класс B — «чужая»). Остальные заняты.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для стула «Венский» (класс A), количество 1 шт. 2. Проверить, какие ячейки попали в подбор.
Тестовые данные	Стул «Венский», класс A. Свободны A1-01-1 (свой класс) и B1-01-1 (чужой класс).
Ожидаемый результат	По бизнес-правилу БП-5 этап 3 выполняется только при нехватке ячеек этапа 2. Здесь своя ячейка есть и её достаточно, поэтому **B1-01-1 в подбор не попадает** — система не перемещает быстрооборачиваемый товар в зону другого класса без необходимости.
Фактический результат	В подбор попала только ячейка `A1-01-1` с приоритетной причиной «свободна, класс A». Приоритет классов ходкости соблюдён.

ТС-21 · Порядок выдачи ячеек: сначала нижние ярусы, затем ближайшие к зоне отгрузки	Pass
Предусловия	Свободны четыре ячейки класса B: K1-01 (крупногабаритная, ярус 1, расстояние до зоны отгрузки 1,41), B1-01-1 (стеллажная, ярус 1, расстояние 2,24), B1-01-2 (ярус 2), B1-01-3 (ярус 3). Остальные заняты.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для кресла «Лофт» с подлокотниками, количество 20 шт. 2. Зафиксировать порядок ячеек в ответе.
Тестовые данные	Кресло «Лофт»: 750 × 800 × 900 мм, 24 кг, объём 0,5400 м³, класс B, не хрупкий. Количество: **20 шт.**
Ожидаемый результат	По бизнес-правилу БП-9 ячейки выдаются по возрастанию яруса, а при равенстве — по возрастанию расстояния до зоны отгрузки. Ожидаемый порядок: **K1-01 → B1-01-1 → B1-01-2 → B1-01-3** (K1-01 и B1-01-1 оба на 1-м ярусе, но K1-01 ближе к отгрузке).
Фактический результат	Порядок: `K1-01` (14 шт.) → `B1-01-1` (2 шт.) → `B1-01-2` (2 шт.) → `B1-01-3` (2 шт.). Порядок выдачи полностью соответствует ожидаемому — маршрут кладовщика оптимален.

ТС-22 · Количество превышает суммарную вместимость выбранных ячеек	Pass
Предусловия	Свободна только ячейка A1-01-1 (вместимость 5 шт.). Остальные ячейки заняты.
Шаги	1. Вызвать функцию подбора для стула «Венский», количество 500 шт. 2. Проверить объём возвращённого списка и рассчитанную вместимость.
Тестовые данные	Стул «Венский», принято **500 шт.**; единственная свободная ячейка вмещает 5 шт.
Ожидаемый результат	Подбор не пуст: предлагается одна ячейка вместимостью 5 шт. Размещается 5 шт., **495 шт. остаются в приёмке** — частичное размещение. Правило таблицы решений П6.
Фактический результат	Возвращена ячейка `A1-01-1` с вместимостью 5 шт. Подбор завершается без ошибки; поведение подтверждено на следующем уровне в ТС-23.

TC-23 · Частичное размещение — понятный отчёт кладовщику	Pass
Предусловия	Пользователь авторизован с ролью «Кладовщик». Свободна только ячейка A1-01-1 (вместимость 5 шт.), остальные ячейки заняты.
Шаги	1. Создать приёмку: поставщик ООО «МебельПром», позиция — стул «Венский», 500 шт. 2. Подтвердить приёмку (товар зачисляется в зону приёмки ПРИ-000). 3. Выполнить действие «Разместить». 4. Прочитать ответ сервера и статус приёмки.
Тестовые данные	POST /api/receipts → POST /api/receipts/{id}/confirm → POST /api/receipts/{id}/place. Позиция: Стул «Венский», 500 шт.
Ожидаемый результат	Ответ: `complete = false`; перемещено 5 шт. в ячейку A1-01-1; в списке `problems` — сообщение «не хватило свободных ячеек (495 шт. остались в приёмке)». Статус приёмки — «подтверждена». Поле `placed` позиции равно 5 при `quantity` = 500.
Фактический результат	`complete=false`, перемещений 1 (A1-01-1 × 5 шт.), `problems`: «Стул «Венский»: не хватило свободных ячеек (495 шт. остались в приёмке)», статус приёмки «confirmed», размещено 5 из 500. Сообщение на русском языке понятно кладовщику и содержит точное количество остатка.

TC-24 · Количество единиц равно нулю	Pass
Предусловия	Пользователь авторизован с ролью «Кладовщик».
Шаги	1. Открыть форму новой приёмки. 2. Указать поставщика, добавить позицию «Стул «Венский»» с количеством 0. 3. Сохранить приёмку.
Тестовые данные	POST /api/receipts, supplier: «ООО «МебельПром»», items: [{ productId: <стул «Венский»>, quantity: **0** }]
Ожидаемый результат	Сервер отклоняет запрос: HTTP **400**, сообщение «Каждая позиция: товар и количество > 0». Приёмка не создаётся, состояние склада не изменяется.
Фактический результат	HTTP 400, «Каждая позиция: товар и количество > 0». Ограничение на уровне сервера работает: недопустимые данные отсекаются даже при обходе клиентской проверки.

TC-25 · Отрицательное количество единиц	Pass
Предусловия	Пользователь авторизован с ролью «Кладовщик».
Шаги	1. Открыть форму новой приёмки. 2. Добавить позицию «Стул «Венский»» с количеством −5. 3. Сохранить приёмку.
Тестовые данные	POST /api/receipts, items: [{ productId: <стул «Венский»>, quantity: **−5** }]
Ожидаемый результат	HTTP **400**, сообщение «Каждая позиция: товар и количество > 0». Отрицательное количество недопустимо (недопустимый класс Кол4) — защита от уменьшения остатков.
Фактический результат	HTTP 400, «Каждая позиция: товар и количество > 0». Результат совпал с ожидаемым.

TC-26 · Пустой список позиций приёмки	Pass
Предусловия	Пользователь авторизован с ролью «Кладовщик».
Шаги	1. Открыть форму новой приёмки. 2. Указать поставщика, не добавляя ни одной позиции. 3. Сохранить приёмку.
Тестовые данные	POST /api/receipts, supplier: «ООО «МебельПром»», items: **[]**
Ожидаемый результат	HTTP **400**, сообщение «Добавьте хотя бы одну позицию». Пустая приёмка бессмысленна и должна отклоняться.
Фактический результат	HTTP 400, «Добавьте хотя бы одну позицию». Результат совпал с ожидаемым.

TC-27 · Не указан поставщик приёмки	Pass
Предусловия	Пользователь авторизован с ролью «Кладовщик».
Шаги	1. Открыть форму новой приёмки. 2. Оставить поле «Поставщик» пустым (ввести только пробелы). 3. Добавить корректную позицию и сохранить приёмку.
Тестовые данные	POST /api/receipts, supplier: **« »** (три пробела), items: [{ productId: <стул «Венский»>, quantity: 2 }]
Ожидаемый результат	HTTP **400**, сообщение «Укажите поставщика». Пробельная строка должна трактоваться как пустое значение (проверка выполняется после обрезки пробелов).
Фактический результат	HTTP 400, «Укажите поставщика». Пробельное значение корректно распознано как пустое.

TC-28 · Размещение до подтверждения приёмки	Pass
Предусловия	Создана приёмка со статусом «новая». Товар в зоне приёмки ещё не зачислен.
Шаги	1. Создать приёмку: поставщик ИП Ковалёв А.Р., позиция — стул «Венский», 3 шт. 2. Не вызывая подтверждение, выполнить действие «Разместить».
Тестовые данные	POST /api/receipts/{id}/place для приёмки в статусе `new`
Ожидаемый результат	HTTP **400**, сообщение «Сначала подтвердите приёмку (товар должен быть в зоне приёмки)». Нарушение порядка операций (бизнес-правило БП-13) недопустимо: подбор выполняется по остатку, который ещё не зачислен.
Фактический результат	HTTP 400, «Сначала подтвердите приёмку (товар должен быть в зоне приёмки)» — сообщение сервера в точности соответствует спецификации, действие отклонено, состояние склада не изменено.

TC-29 · Повторное размещение полностью размещённой приёмки	Pass
Предусловия	Приёмка из 3 шт. подтверждена — товар зачислен в ячейку приёмки ПРИ-000.
Шаги	1. Подтвердить приёмку. 2. Выполнить «Разместить» в первый раз. 3. Прочитать статус приёмки. 4. Выполнить «Разместить» повторно, без каких-либо изменений.
Тестовые данные	Приёмка: стул «Венский», 3 шт. Двойной вызов POST /api/receipts/{id}/place.
Ожидаемый результат	Первое размещение: `complete = true`, выполнено перемещение из ПРИ-000 в ячейку хранения, статус приёмки — «размещена». Повторное размещение: `complete = true`, перемещений **0** (все позиции уже размещены), список `problems` пуст, аварийного завершения нет. Операция должна быть идемпотентной.
Фактический результат	Первое размещение: `complete=true`, перемещений 1, статус «placed». Повторное размещение: `complete=true`, перемещений **0**, `problems=0`. Повторный вызов безопасен — двойного списания остатка не произошло.

6 Чек-лист

Чек-лист предназначен для быстрой проверки модуля администратором или кладовщиком при приёмке поставки. Пункты сформулированы кратко и проверяемо: на каждый пункт можно ответить однозначно «да» или «нет».

№	Проверяемое условие	Способ проверки	Покрывающий тест-кейс
1	Товар размещается только в ячейку, габариты которой не меньше габаритов товара (с учётом возможного поворота)	Подбор по карточке товара	ТС-02, ТС-03, ТС-04
2	В ячейку не предлагается разместить груз, превышающий её предельную массу	Сопоставление массы товара и ячейки	ТС-15, ТС-16
3	Вместимость ячейки рассчитывается с округлением вниз: неполная единица товара не размещается	Проверить значение «вместимость»	ТС-10, ТС-14
4	Товар с признаком «хрупкий» не размещается на 3-м ярусе стеллажа	Подбор хрупкого товара	ТС-05, ТС-07, ТС-08
5	При наличии места товар докладывается в ячейку, где уже лежит этот же товар	Подбор повторного товара	ТС-09, ТС-11
6	Ячейка, в которой свободного места меньше объёма одной единицы, в подбор не предлагается	Подбор почти заполненной ячейки	ТС-10, ТС-15
7	Ячейки заблокированные, требующие ремонта, а также ячейки зон приёмки и отгрузки в подбор не попадают	Проверить статус ячейки	ТС-18
8	В первую очередь предлагаются ячейки с классом ходкости, совпадающим с классом товара	Подбор при дефиците места	ТС-20, ТС-12
9	Если ячеек своего класса не хватило, предлагаются ячейки другого класса с соответствующей причиной выбора	Проверить поле «причина»	ТС-03, ТС-12, ТС-17
10	Каждая единица размещается в отдельной ячейке, адрес в подборе не повторяется	Подбор крупной партии	ТС-19, ТС-21
11	Ячейки выдаются в порядке: нижние ярусы первыми, затем ближайшие к зоне отгрузки	Порядок в списке подбора	ТС-21
12	При нехватке ячеек выполняется частичное размещение, остаток остаётся в приёмке, а кладовщику выдаётся сообщение с точным количеством остатка	Подбор крупной партии	ТС-13, ТС-22, ТС-23
13	При невозможности размещения система не завершается аварийно, а выдаёт понятное сообщение на русском языке	Товар не помещается ни в одну ячейку	ТС-04, ТС-07, ТС-13
14	Размещение выполняется только для подтверждённой приёмки; входные данные проверяются на сервере	Попытка обхода клиента	ТС-24…ТС-28

№	Проверяемое условие	Способ проверки	Покрывающий тест-кейс
15	Повторный вызов размещения полностью размещённой приёмки не приводит к двойному списанию остатка	Двойное нажатие «Разместить»	ТС-29

7 Вывод

Применённые техники тест-дизайна

1. **Классы эквивалентности** — выделены для всех входных параметров модуля: габариты товара (4 класса), масса (4 класса), класс ходкости (4 класса), признак хрупкости в связке с ярусом (3 класса), количество единиц (4 класса), состояние ячейки-кандидата (6 классов). Впервые выделены и недопустимые классы, что позволяет проверить не только работоспособность, но и защиту от ошибочных данных.
2. **Граничные значения** — проверены обе стороны каждой границы: 900/1200 мм (габариты стеллажной ячейки), 2600 мм (длина крупногабаритной ячейки), 104/210 кг (грузоподъёмность), 0,0112/0,6525 м³ (свободный объём), ярусы 2 и 3 (хрупкий товар), количество 0 и 1.
3. **Таблица решений** — построена для основной бизнес-логики выбора стратегии размещения. 6 правил покрывают все 8 комбинаций трёх условий; правила взаимно исключающие. Составлена таблица соответствия «правило → тест-кейс», подтверждающая полноту покрытия.
4. **Попарное тестирование** — для 5 бинарных параметров построен минимальный набор из 8 комбинаций, покрывающий все 20 пар параметров и все 80 сочетаний значений. Объём проверок сокращён с 32 до 8 (в 4 раза) без потери покрытия.
5. **Тест-кейсы** — разработано 29 тест-кейсов (требовалось не менее 15) и выполнено на действующем сервере проекта. Все 29 получили статус Pass.
6. **Чек-лист** — составлен из 15 пунктов (требовалось 10–12) для быстрой проверки модуля при приёмке поставки, с привязкой каждого пункта к проверяющему тест-кейсу.

Покрытые риски

- **Перегрузка ячейки** — превышение предельной массы или объёма (ТС-15, ТС-16, ТС-10).
- **Повреждение хрупкого груза** — размещение мебели и зеркал на 3-м ярусе (ТС-05, ТС-07, ТС-08).
- **Неразмещение партии** — товар, не помещающийся ни в одну ячейку склада (ТС-04).
- **Потеря партии при частичном размещении** — расхождение между принятым и размещённым количеством (ТС-22, ТС-23).
- **Размещение в нерабочую ячейку** — заблокированные и требующие ремонта ячейки (ТС-18), ячейки с незаполненным классом ходкости (ТС-17).
- **Нарушение товарооборота по классам** — размещение быстрооборачиваемого товара в зону медленного оборота (ТС-20, ТС-12).
- **Неоптимальный маршрут кладовщика** — неверный порядок выдачи ячеек (ТС-21).
- **Искажение учёта** — отрицательное и нулевое количество, пустой документ, нарушение порядка операций (ТС-24…ТС-28).
- **Двойное списание остатка** — повторный вызов размещения (ТС-29).

Проверки, оставшиеся за рамками работы

- **Производительность и нагрузка** — время отклика при одновременной работе 5 пользователей и при полностью занятом складе (108 ячеек).

- **Точность расчётов при дробных значениях** — поведение округления для товаров с дробной массой и объёмом на уровне вывода в интерфейс.
- **Интеграция** — сканер штрихкодов, печать этикеток, обмен данными с бухгалтерией (XML/JSON), совместимость с 1С.
- **Интерфейс** — отображение списка подбора на мобильном устройстве, поведение при обрыве связи в момент перемещения товара.
- **Безопасность** — проверка прав ролей «Кладовщик» и «Грузчик» на действии размещения, устойчивость к подделке JWT.
- **Восстановление данных** — поведение модуля при аварийном завершении сервера в момент перемещения товара между ячейками.
- **Параллельные операции** — одновременное размещение двух приёмок кладовщиками (состояние гонки данных).

Итоговая оценка результата

Разработанный набор тест-кейсов полностью покрывает выделенные классы эквивалентности, все граничные значения и все правила таблицы решений. Ни один из 29 тест-кейсов не выявил расхождения с техническим заданием: модуль автоматического подбора ячеек хранения реализован в соответствии с требованием Т9 и корректно обрабатывает все предусмотренные спецификацией ситуации, включая ошибочные входные данные. Цель практического задания достигнута.

Приложение А. Протокол выполнения тест-кейсов

Тест-кейсы выполнялись на копии серверной части проекта с загруженными демонстрационными данными. Ниже приведены фрагменты фактического вывода автоматизированного прогона.

А.1. Прогон тест-кейсов TC-01 … TC-22 (проверка функции подбора ячеек)

```
PASS TC-01 Базовый подбор в свободную ячейку своего класса ходкости
     ожид: Подобрана свободная стеллажная ячейка класса A, причина «свободна, класс A», вместимость 44 шт.
     факт:  A1-01-1 (ярус 1, вместимость 44 шт., «свободна, класс A»)

PASS TC-02 Граничный размер: наибольшая сторона товара 1200 мм равна наименьшей стороне ячейки
     ожид: Ячейка 1200×1000×900 подходит, подобрана ячейка класса B на ярусе 1, вместимость 22 шт.
     факт:  B1-01-1 (ярус 1, вместимость 22 шт., «свободна, класс B»)

PASS TC-03 Граничный размер: длина товара 2600 мм равна длине крупногабаритной ячейки
     ожид: Подобрана крупногабаритная ячейка с причиной «вне зоны класса — по габаритам», вместимость 2 шт.
     факт:  K1-01 (ярус 1, вместимость 2 шт., «вне зоны класса — по габаритам»)

PASS TC-04 Габариты товара превышают габариты всех ячеек склада
     ожид: Список ячеек пуст; позиция остаётся в зоне приёмки
     факт:  пустой список

PASS TC-05 Хрупкий товар не размещается на 3-м ярусе
     ожид: Подобраны ярусы 1 и 2; ячейка B1-01-3 (3-й ярус) в подбор не попала
     факт:  B1-01-1 (ярус 1, вместимость 22 шт.); B1-01-2 (ярус 2, вместимость 22 шт.)

PASS TC-06 Хрупкий товар при свободных ярусах 1 и 2 размещается полностью
     ожид: Обе ячейки подходят, вместимость каждой 22 шт.
     факт:  B1-01-1 (22 шт.); B1-01-2 (22 шт.)

PASS TC-07 Хрупкий товар при единственной свободной ячейке 3-го яруса
     ожид: Список ячеек пуст: единственная свободная ячейка отклонена по признаку «хрупкий»
     факт:  пустой список

PASS TC-08 Нехрупкий товар допускается на 3-м ярусе
     ожид: Ячейка 3-го яруса подобрана, вместимость 7 шт.
     факт:  C1-01-3 (ярус 3, вместимость 7 шт., «свободна, класс C»)

PASS TC-09 Докладка товара в занятую ячейку с тем же товаром
     ожид: Первой A1-01-1 с причиной «докладка в ту же ячейку», вместимость 3 шт.
     факт:  A1-01-1 (ярус 1, вместимость 3 шт., «докладка в ту же ячейку»);
            A1-02-1 (ярус 1, вместимость 5 шт., «свободна, класс A»)

PASS TC-10 Докладка отклонена: свободного объёма ячейки недостаточно
     ожид: A1-01-1 в подбор не попала; предложена свободная ячейка класса A
     факт:  A1-02-1 (ярус 1, вместимость 5 шт., «свободна, класс A»)

PASS TC-11 Докладка плюс размещение остатка в новые ячейки
     ожид: A1-01-1 (3 шт., докладка) + вторая свободная ячейка класса A
     факт:  A1-01-1 (3 шт., «докладка в ту же ячейку»); A1-02-1 (5 шт., «свободна, класс A»)

PASS TC-12 Нет свободных ячеек своего класса — подбор ячейки другого класса
```

```
     ожид: Подобрана ячейка B1-01-1 с причиной «вне зоны класса — по габаритам»
     факт:  B1-01-1 (ярус 1, вместимость 5 шт., «вне зоны класса — по габаритам»)

PASS TC-13 Нет ни одной свободной ячейки — частичное размещение
     ожид: Список ячеек пуст
     факт:  пустой список

PASS TC-14 Вместимость ячейки округляется вниз
     ожид: Вместимость 5 шт. (⌊1,08 / 0,2137⌋ = 5)
     факт:  A1-01-1 (ярус 1, вместимость 5 шт., «свободна, класс А»)

PASS TC-15 Грузоподъёмности ячейки недостаточно даже для одной единицы
     ожид: Ячейка не предлагается (вместимость ⌊104 / 105⌋ = 0 шт.)
     факт:  пустой список

PASS TC-16 Граница грузоподъёмности: ровно две единицы помещаются
     ожид: Ячейка подобрана, вместимость 2 шт. (⌊210 / 105⌋ = 2)
     факт:  K2-01 (ярус 1, вместимость 2 шт., «вне зоны класса — по габаритам»)

PASS TC-17 Ячейка зоны хранения с незаполненным классом ходкости
     ожид: A2-01-1 исключена из подбора; подобрана B1-01-1
     факт:  B1-01-1 (ярус 1, вместимость 5 шт., «вне зоны класса — по габаритам»)

PASS TC-18 Заблокированная ячейка не участвует в подборе
     ожид: Список ячеек пуст
     факт:  пустой список

PASS TC-19 Сборный груз размещается в несколько ячеек хранения
     ожид: Предложены две разные ячейки, в каждой вместимость 1 шт.
     факт:  B1-01-1 (1 шт.); B1-01-2 (1 шт.)

PASS TC-20 Приоритет своей ячейки над ячейкой другого класса
     ожид: В подбор попала только A1-01-1 с причиной «свободна, класс А»
     факт:  A1-01-1 (ярус 1, вместимость 5 шт., «свободна, класс А»)

PASS TC-21 Порядок выдачи: нижние ярусы, затем ближайшие к зоне отгрузки
     ожид: K1-01, B1-01-1, B1-01-2, B1-01-3
     факт:  K1-01 (14 шт.); B1-01-1 (2 шт.); B1-01-2 (2 шт.); B1-01-3 (2 шт.)

PASS TC-22 Количество превышает суммарную вместимость выбранных ячеек
     ожид: Подбор не пуст: предложена одна ячейка вместимостью 5 шт.
     факт:  A1-01-1 (ярус 1, вместимость 5 шт., «свободна, класс А»)

===== ИТОГО: 22 из 22 пройдено, 0 провалено =====
```

A.2. Прогон тест-кейсов TC-23 … TC-29 (проверка через программный интерфейс)

```
PASS TC-23 Частичное размещение — отчёт пользователю
     ожид: complete = false; перемещено 5 шт. в A1-01-1; problems содержит сообщение
           «не хватило свободных ячеек (495 шт. остались в приёмке)»; статус «confirmed»
     факт:  complete=false, перемещений 1 (A1-01-1×5),
           problems: «Стул «Венский»: не хватило свободных ячеек (495 шт. остались в приёмке)»,
           статус «confirmed», размещено 5 из 500

PASS TC-24 Количество единиц равно нулю
     ожид: HTTP 400, «Каждая позиция: товар и количество > 0»
```

```
     факт:  HTTP 400, «Каждая позиция: товар и количество > 0»

PASS TC-25 Отрицательное количество единиц
     ожид: HTTP 400, «Каждая позиция: товар и количество > 0»
     факт:  HTTP 400, «Каждая позиция: товар и количество > 0»

PASS TC-26 Пустой список позиций приёмки
     ожид: HTTP 400, «Добавьте хотя бы одну позицию»
     факт:  HTTP 400, «Добавьте хотя бы одну позицию»

PASS TC-27 Не указан поставщик приёмки
     ожид: HTTP 400, «Укажите поставщика»
     факт:  HTTP 400, «Укажите поставщика»

PASS TC-28 Размещение до подтверждения приёмки
     ожид: HTTP 400, «Сначала подтвердите приёмку (товар должен быть в зоне приёмки)»
     факт:  HTTP 400, «Сначала подтвердите приёмку (товар должен быть в зоне приёмки)»

PASS TC-29 Повторное размещение полностью размещённой приёмки
     ожид: Размещение №1: complete = true, перемещение выполнено, статус «placed»;
           Размещение №2: complete = true, перемещений 0, problems = 0
     факт:  подтверждение → ПРИ-000; размещение №1: complete=true, перемещений 1, статус «placed»;
           повторное размещение №2: complete=true, перемещений 0, problems=0

===== API: 7 из 7 пройдено =====
```

> **Сводка:** выполнено 29 тест-кейсов, из них 22 — на уровне функции подбора ячеек, 7 — на уровне программного интерфейса приёмочного сценария. Тест-кейсов со статусом Fail не выявлено.

Приложение Б. Ответы на контрольные вопросы для защиты работы

1. Почему выбрана именно эта система для тестирования?

Выбран модуль автоматического подбора ячеек хранения ИС «Склад», поскольку он, во-первых, является частью собственного проекта и доступен для реального выполнения тест-кейсов, во-вторых, содержит явную логику принятия решений (три стратегии размещения), что соответствует требованию задания о наличии нескольких входных параметров, влияющих на результат, и в-третьих, ошибки в нём имеют наиболее тяжёлые последствия: перегрузка ячейки, порча хрупкой мебели или невозможность разместить поставку приводят к прямому материальному ущербу.

2. Какие техники тест-дизайна применены и почему?

- **Классы эквивалентности** — чтобы сократить бесконечное множество значений параметров до конечного числа проверяемых групп с одинаковым результатом, и отдельно выделить недопустимые значения, чтобы проверить защиту системы от ошибочного ввода.
- **Граничные значения** — потому что дефекты чаще всего возникают на границах условий (товар ровно в размер ячейки, грузоподъёмность ровно на одну единицу меньше нужной).
- **Таблица решений** — потому что логика модуля представляет собой каскад из трёх последовательных этапов с приоритетами, что естественно описывается комбинациями условий и действий.
- **Попарное тестирование** — потому что полный перебор 32 комбинаций избыточен, а дефекты в 80–90 % случаев проявляются уже при взаимодействии двух параметров.

- **Чек-лист** — как средство быстрой регрессионной проверки для кладовщика, не требующее изучения тест-кейсов.

3. Чем классы эквивалентности отличаются от граничных значений?

Класс эквивалентности — это группа значений параметра, которые приводят к *одинаковому* результату работы системы; из каждого класса достаточно проверить одно-два значения. Классы бывают допустимыми (система обрабатывает значение корректно) и недопустимыми (система обязана отклонить значение). Граничные значения — это конкретные числа на границах между классами: последнее допустимое, первое недопустимое и ближайшие к ним значения. Граничные значения дополняют классы: если внутри класса поведение однородно, то на границе между классами поведение может быть неверным (частая ошибка программиста — использование строгого сравнения вместо нестрогого или «на единицу больше»). В настоящей работе классы эквивалентности проверяются тест-кейсами ТС-01…ТС-14, а граничные значения — тест-кейсами ТС-02, ТС-03, ТС-14, ТС-15, ТС-16.

4. Как строилась таблица решений?

Сначала были выделены условия, определяющие результат: наличие занятой ячейки с тем же товаром (У1), наличие свободной ячейки своего класса (У2), наличие свободной ячейки другого класса (У3). Затем определены действия: стратегия размещения, причина выбора, результат для позиции приёмки и статус приёмки. Далее условия были сгруппированы в правила так, чтобы они были взаимно исключающими (для любой комбинации условий подходит ровно одно правило) и полными (покрывают все комбинации). Для условий, не влияющих на результат в конкретном правиле, проставлен прочерк «—» (don't care). Отдельно выделены два случая отказа — когда ячеек нет вообще (П4) и когда ячеек есть, но количества не хватает (П6), — поскольку они требуют разных действий кладовщика.

5. В чём преимущество попарного тестирования?

При пяти бинарных параметрах полный перебор требует 32 проверки, а попарный — 8, то есть в четыре раза меньше, при полном покрытии всех пар значений. Это сокращает время тестирования и стоимость прогонов, что особенно важно при регрессионном тестировании, выполняемом после каждого изменения. Кроме того, метод позволяет сосредоточить ресурсы на наиболее критичных сочетаниях параметров, оставив экзотические комбинации для ручной проверки или отложенного тестирования.

6. Какие проверки остались за рамками набора тест-кейсов и почему?

За рамками остались: нагрузочное тестирование (проверка времени отклика при работе 5 пользователей), тестирование интеграций (сканер штрихкодов, печать этикеток, обмен данными с бухгалтерией), проверки пользовательского интерфейса на мобильном устройстве, тестирование безопасности (проверка прав ролей на действии размещения), поведение при аварийном завершении сервера в момент перемещения товара и тестирование параллельного размещения двух приёмок. Причина — ограниченность ресурса времени, отведённого на практическое задание: перечисленные проверки требуют отдельного тестового окружения (нагрузочного стенда, средств сканирования, нескольких одновременно работающих пользователей) и относятся к категории функционального, а не модульного тестирования. Их следует включить в план приёмочных испытаний на этапе 7 технического задания.
